



Universidad Nacional de La Matanza
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Bases de Datos Aplicada

Grupo: 11

TP Integrador

Fecha de Presentación: [25/11/2025]

Integrantes:

DNI	Apellido	Nombre	Email
45744074	Faulkner	Christian David	cfaulkner074@alumno.unlam.edu.ar
44750145	Moreno	Julieta Carolina	jmoreno145@alumno.unlam.edu.ar
45421066	Deiriz	Matías Ezequiel	mdeiriz066@alumno.unlam.edu.ar

Contenido

Entrega 1.....	2
Entrega 2.....	8
Entrega 3	16
Entrega 4	17
Entrega 5	20
Entrega 6.....	21
Entrega 7	24

Entrega 1

Proyecto

Implementación DBMS Altos de Saint
Just

Estimación de costos

Fecha de presentación: [09/09/2025]

Cliente: Altos de Saint Just

Motor: Apache Cassandra

Contenido

Contenido

[Motor Apache Cassandra]	5
Requisitos técnicos por cubrir	5
Perfiles técnicos	5
Seguridad Informática	6
Costos.....	6
Detalle de costos de perfiles técnicos	6
Costo del soporte técnico del motor	6
Costo de licencia	7
Costos totales	7
Conclusiones	7
Bibliografía	7

[Motor Apache Cassandra]

Requisitos técnicos por cubrir

Alta disponibilidad y tolerancia a fallos: Cassandra es una base de datos NoSQL distribuida, peer-to-peer y sin nodos maestros, lo que elimina puntos únicos de fallo. La tolerancia se logra mediante replicación entre nodos y mecanismos como gossip y hinted handoff.

Escalabilidad: Cassandra permite escalabilidad horizontal con crecimiento lineal: el rendimiento de lectura y escritura aumenta proporcionalmente al agregar nodos, sin interrupción del servicio.

Hardware disponible: El servidor actual (4 núcleos, 16GB de RAM y varios TB en RAID) es suficiente para un entorno mínimo, pero no cumple con los recursos típicos de un despliegue productivo con HA. Las recomendaciones oficiales indican al menos 8 núcleos y 32 GB de RAM por nodo, además de un total de 3 nodos para poder contar con alta disponibilidad.

Volumen estimado (1 GB en 2 años): El volumen estimado (≈ 1 GB en 2 años) es bajo, por lo que no justifica un despliegue completo de Cassandra salvo que exista una necesidad real de escalar masivamente.

Experiencia operativa: Cassandra requiere conocimientos especializados en modelado, operación de clúster y tuning. Ante la falta de un DBA interno, se recomienda optar por un servicio gestionado o personal capacitado.

Perfiles técnicos

Dado que no hay DBA en la organización, recomendamos contar

- con:
- **Arquitecto/DBA Cassandra (Ssr/Sr):**
 - Diseño del modelo de datos y optimización de queries
 - Gestión de roles, seguridad y accesos en Cassandra
 - Procedimientos de backup y restauración de datos
 - Monitoreo de rendimiento
 - **DevOps/SRE (Ssr):**
 - Configuración y despliegue automatizado del cluster Cassandra, cronjobs y pipelines
 - Monitoreo y gestión de disponibilidad, recursos disponibles y posibles mejoras de servidores/nodos
 - **Desarrollador Backend (Ssr):**

- Implementación de lógica de negocio (cálculo de expensas, generación de PDF)
- Integración con servicios externos de notificación (email, WhatsApp)

Seguridad Informática

Cifrado en tránsito (cliente ↔ nodo y nodo ↔ nodo): soportado mediante TLS/SSL configurables

Auditoría: existen mecanismos de logging/auditoría (se deben activar y centralizar).

Cifrado en reposo : *limitado en OSS*: el estado actual soporta cifrado para **commitlog** y **hints**, el cifrado de SSTables se resuelve con cifrado de disco si se usa OSS.

Costos

Detalle de costos de perfiles técnicos

Perfil	Cantidad de personas	Valor hora de trabajo	Total
Arquitecto/DBA	1	U\$D 21,05	U\$D 3.368,41/mes
DevOps/SRE	1	U\$D 17,81	U\$D 2.851/mes
Desarrollador Backend	1	U\$D 17,4	U\$D 2.784/mes

*Los salarios fueron calculados mediante la estimación de un promedio de trabajo de 160 h/mes, asumiendo la etapa crítica del desarrollo. Sin embargo, la carga horaria puede verse reducida dependiendo del perfil y la etapa en la que se encuentre el proyecto (no se necesitará disponibilidad de tiempo completo del desarrollador durante la etapa inicial, donde se realizará la configuración, diagramación y planeamiento del sistema. Tampoco se necesitará la disponibilidad de tiempo completo del DBA en la etapa final o de implementación/mantenimiento).

*El dato de salario de DBA se encuentra pesificado en la fuente consultada y debió ser convertido a precio dólar de septiembre de 2025, por lo que puede variar según la fecha actual.

Costo del soporte técnico del motor

Al ser un motor de bases de datos open-source, Apache Cassandra no ofrece servicios pagos de soporte técnico, sino que el mismo se sostiene en distintos foros gratuitos de su comunidad en los que se pueden realizar consultas. Dada la experiencia del personal contratado, se sugiere asignar la responsabilidad del mantenimiento del sistema al mismo.

En caso de insistir con la necesidad de un soporte técnico, debería de contratarse una empresa tercerizada que ofrezca el servicio, como DataStax.

Costo de licencia

- Apache Cassandra (OSS) utiliza **Licencia Apache 2.0**, sin costo asociado.

Costos totales

	Importe total \$UDS
Costos del personal necesario para la implementación	U\$D 9.003/mes
Costo del soporte técnico del motor.	N/A
Cantidad de horas Soporte técnico si las ofrece y el costo de estas.	N/A
Costo de Licencia.	N/A
Total	U\$D 9.003/mes

Conclusiones

Si bien Apache Cassandra ofrece alta disponibilidad, escalabilidad y medidas de seguridad avanzadas, no es un motor relacional, lo que contradice el requerimiento inicial del proyecto. Para un sistema con apenas 1 GB de datos proyectados en dos años, con 10 usuarios concurrentes y un único servidor, Cassandra resulta sobredimensionado y de excesiva complejidad operativa. Además, en un solo nodo no se obtiene alta disponibilidad real, ya que Cassandra fue diseñado para clusters distribuidos, y su mantenimiento requiere personal especializado para tareas de tuning y monitoreo.

Por estas razones, no se recomienda su uso como motor principal bajo estas condiciones. Una alternativa más adecuada sería un motor relacional como PostgreSQL o SQL Server, que ofrecen mayor compatibilidad con el sistema que se necesita y mayor facilidad de administración.

Bibliografía

Documentación oficial de Apache Cassandra arquitectura y almacenamiento (Commitlog/SSTables, cifrado). https://cassandra.apache.org/doc/3.11.15/cassandra/architecture/storage_engine.html

Página de DataStax Astra. Ejemplos de precios por operación.

<https://www.instaclustr.com/education/apache-cassandra/datastax-astra-solution-overview-pros-and-cons/>

Artículo The Stack sobre ventajas de Astra serverless. <https://www.thestack.technology/datastax-astra-cassandra-serverless/>

DataStax Luna (soporte empresarial lanzamiento y costos referencia 2019):
[https://www.bigdatawire.com/2019/12/17/datastax-launches-tech-support-for-open-source-](https://www.bigdatawire.com/2019/12/17/datastax-launches-tech-support-for-open-source-cassandra)

[cassandra](https://www.bigdatawire.com/2019/12/17/datastax-launches-tech-support-for-open-source-cassandra) Seguridad del motor:

<https://cassandra.apache.org/doc/4.1/cassandra/operating/security.html>

Costos sobre perfiles:

<https://salarios.gonzalopozzo.com/>

[Resultados de la encuesta de sueldos de Junio - Julio 2025 | openqube](#)

Proyecto

Implementación DBMS Altos de Saint
Just

Estimación de costos

Fecha de presentación: [16/09/2025]

Cliente: Altos de Saint Just

Motor: SQL Server

Contenido

SQL Server	11
Requisitos técnicos por cubrir	11
Perfiles técnicos	11
Seguridad Informática	12
Costos.....	12
Detalle de costos de perfiles técnicos	12
Detalle de costos de motor.....	12
Costo del soporte técnico del motor	13
Costo de licencia	13
Costos totales	13
Conclusiones	14
Glosario	14
Bibliografía	15

SQL Server

Requisitos técnicos por cubrir

Dado que en el informe anterior se llegó a la conclusión de que el motor Apache Cassandra no era recomendable para llevar a cabo este proyecto, el equipo optó por proponer al motor SQL Server, del cual se buscarán alternativas alojadas en la nube, como lo sugirió el cliente.

En este caso, el informe será orientado hacia Azure SQL. Esto se debe a que consideramos que es superior a sus pares debido a su integración nativa (y, por lo tanto, mayor diversidad de herramientas de trabajo y optimización) con SQL Server, ya que ambos son de Microsoft. Además, es la mejor opción en cuanto a precio (comparación de costos debajo).

Características de implementación elegidas:

- **Región:** Brazil South (Ya que es la ubicación geográfica más cercana)
- **Tipo:** Base de datos única
- **Modelo de compra:** vCore o Núcleo virtual
- **Nivel de servicio:** Uso general
- **Nivel de proceso:** Aprovisionado
- **Tipo de hardware:** Serie Estándar - Gen 5
- **Instancia:** 4 vCore
- **Recuperación ante desastres:** Réplicas en espera
- **Redundancia:** Localmente redundante
- **Licencia de SQL:** Derechos de conmutación por error, réplica en espera (única opción disponible para el tipo de recuperación ante desastres elegido)
- **Redundancia de copia de seguridad:** LRS (Redundancia local)
- **Almacenamiento:** 5 GB
- **Sin retención a largo plazo**

Perfiles técnicos

- **Arquitecto/DBA (Sr):**
 - Diseño del modelo de datos y optimización de queries
 - Gestión de roles, seguridad y accesos
 - Monitoreo de rendimiento
 - Despliegue de la base de datos y configuración inicial
- **Desarrollador Backend (Sr):**
 - Implementación de lógica de negocio (cálculo de expensas, generación de PDF)
 - Integración con servicios externos de notificación (email, WhatsApp) o Despliegue de la aplicación y scripts de base de datos

Seguridad Informática

Azure SQL cuenta con cifrado de datos en tránsito mediante TSL/SSL y en reposo mediante TDE

Costos

Detalle de costos de perfiles técnicos

Perfil	Cantidad de personas	valor hora de trabajo	Total
Arquitecto/DBA	1	U\$D 15,62	U\$D 2.500/mensual
Desarrollador Backend	1	U\$D 12,5	U\$D 2.000/mensual

*Los salarios fueron calculados mediante la estimación de un promedio de trabajo de 160 h/mes, asumiendo la etapa crítica del desarrollo. Sin embargo, la carga horaria puede verse reducida dependiendo del perfil y la etapa en la que se encuentre el proyecto (una vez que se finalice el desarrollo crítico, no será necesaria la disponibilidad a tiempo completo de ninguno de los dos perfiles, por lo que tendrán menor carga horaria mensual).

Detalle de costos de motor

Azure SQL

Características utilizadas mencionadas en la sección Requisitos Técnicos

Precio: U\$D 276,87/mensual

Amazon RDS for SQL Server

Características:

- 1 nodo
- db.t3.xlarge (4 vCPU, 16 GiB RAM)
- Costeo: pago por uso
- Despliegue en una zona de disponibilidad individual (sin redundancia. Por lo tanto, no soporta HA)
- Edición Standard
- Licencia incluida
- 20 GB almacenamiento (mínimo disponible)

Precio: U\$D 997,60/mensual

Cloud SQL

Características:

- Región: Sao Paulo

- Edición Enterprise
- Versión SQL Server 2017/2019/2022 Standard
- db-standard-4 (4 vCPU, 15 GiB RAM)
- Configuración HA activada
- 10 GiB almacenamiento

Precio: U\$D 976,44/mensual

Costo del soporte técnico del motor

El soporte técnico del motor ofrece la capacidad de enviar tickets para solicitar ayuda con una disponibilidad 24/7 y un tiempo de respuesta de ocho horas laborales para incidentes de gravedad C (impacto mínimo), cuatro horas para grado B (impacto moderado) y una hora para grado A (impacto crítico)

Costo de licencia

Se presentan tres plazos o modos de pago: pago por uso, 1 año de reserva y 3 años de reserva (para estos dos últimos, se “congela” el costo a un precio determinado, pero con obligación de continuar pagándolo durante ese período de tiempo establecido, por más que este ya no se utilice. Además, ofrece la oportunidad de pagar todo el monto de una sola vez o pagarlo mes a mes sin recargo).

Para esta oportunidad, se decidió optar por la licencia reservada de 1 año con pago mensual. Esto se debe a que se espera un uso estable y continuo para la base de datos, por lo que no habrá “tiempos muertos” en los que el servidor esté apagado para aprovechar el pago por uso y no optar por un pago fijo con un descuento mensual considerable frente al promedio de su alternativa. Por otro lado, la diferencia de precio mensual que ofrece la licencia de 3 años de reserva no justifica la posibilidad de verse atado a pagar durante tanto tiempo por el uso de un sistema que no se sabe si perdurará.

Costos totales

	Importe total \$UDS (expresado en moneda Dólar americano)
Costos del personal para la necesario implementación	U\$D 4.500/mensual
Costo del soporte técnico del motor.	U\$D 100/mensual
Cantidad de horas Soporte técnico si las ofrece y el costo de estas.	24/7. N/A.
Costo de Licencia.	Sin costo inicial. U\$D 276,87/mensual.
Total	U\$D 4876,87/mensual

Teniendo en cuenta una etapa de desarrollo crítico de 3 meses y 1 año de licenciamiento inicial (tiempo reservado en la contratación del servicio de Azure SQL):

Desarrollo crítico

- DBA: 160 h x U\$D 15,625 = U\$D 2500
- Dev: 160 h x U\$D 12,5 = U\$D 2000
- Licencia: U\$D 376
- **OPEX mensual = U\$D 4876**

Implementación/Mantenimiento

- DBA: 80 h x U\$D 15,62 = U\$D 1.250
- Dev: 40 h x U\$D 12,5 = U\$D 500
- Licencia: U\$D 376
- **OPEX mensual = U\$D 2.126**

OPEX anual total = (3 x U\$D 4.876) + (9 x U\$D 2.126) = U\$D 33.762

Debido a que no se requiere realizar ningún tipo de inversión en hardware, el CAPEX será de U\$D 0.

TCO (1 año de ciclo de vida) = CAPEX anual + OPEX anual = U\$D 33.762

Conclusiones

Llegamos a la conclusión de que la mejor solución para el proyecto es elegir Azure SQL Database (PaaS). No solamente es una mejor opción que sus alternativas en la nube, sino también al motor propuesto en la versión On-Premise. Esta configuración es la que consigue abaratar los costos, mejorar el rendimiento y disponibilidad del sistema (ya que, al estar en la nube, no requiere la extra atención que se le debería dar a la infraestructura en caso de tener un servidor físico) y reducir el trabajo y la cantidad de empleados en mayor medida (al contratar el modelo PaaS, Microsoft se encarga de gestionar backups, parches y HA, que viene por defecto en 3 réplicas. Esto permite al DBA concentrarse en el modelado de la base de datos y optimización de queries, así como también prescindir del DevOps, ya que no se necesita ningún tipo de configuración de hardware o preocupación por copias de seguridad).

Glosario

Capex (capital expenditure) es la inversión en capital o inmovilizado fijo que realiza una compañía ya sea para adquirir, mantener o mejorar su activo no corriente. Se explica como la inversión necesaria para mantener o expandir los bienes de capital. Es muy importante dentro de la actividad de una empresa y de su evolución futura.

Opex (operating expenses) es el capital utilizado para todos los gastos que una empresa realiza para llevar a cabo sus funciones principales. Estos gastos recurrentes se pueden clasificar en estas categorías: alquiler, nómina, marketing, investigación, mantenimiento, suscripciones, servicios públicos, honorarios legales, entre otros.

TCO (Total Cost of Ownership) es un método de cálculo que determina el coste total de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Este método combina costes directos e indirectos. Tiene como objetivo analizar el coste real de la compra de un producto o servicio a un proveedor determinado, más allá del precio de compra básico.

IaaS (Infrastructure as a Service) ofrece infraestructura básica en la nube, como servidores virtuales, almacenamiento y redes, dejando al usuario la responsabilidad de administrar el sistema operativo, las aplicaciones y todo lo que corre sobre la infraestructura.

SaaS (Software as a Service) consiste en aplicaciones completas listas para usar a través de internet, donde el proveedor gestiona toda la infraestructura, la plataforma y la aplicación, permitiendo al usuario centrarse únicamente en su uso, como ocurre con Office 365 o Google Workspace.

PaaS (Platform as a Service) proporciona una plataforma completamente administrada para desplegar y ejecutar aplicaciones sin que el usuario tenga que preocuparse por la infraestructura ni el sistema operativo; el usuario solo gestiona la lógica de negocio y los datos de sus aplicaciones.

Bibliografía

<https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/>

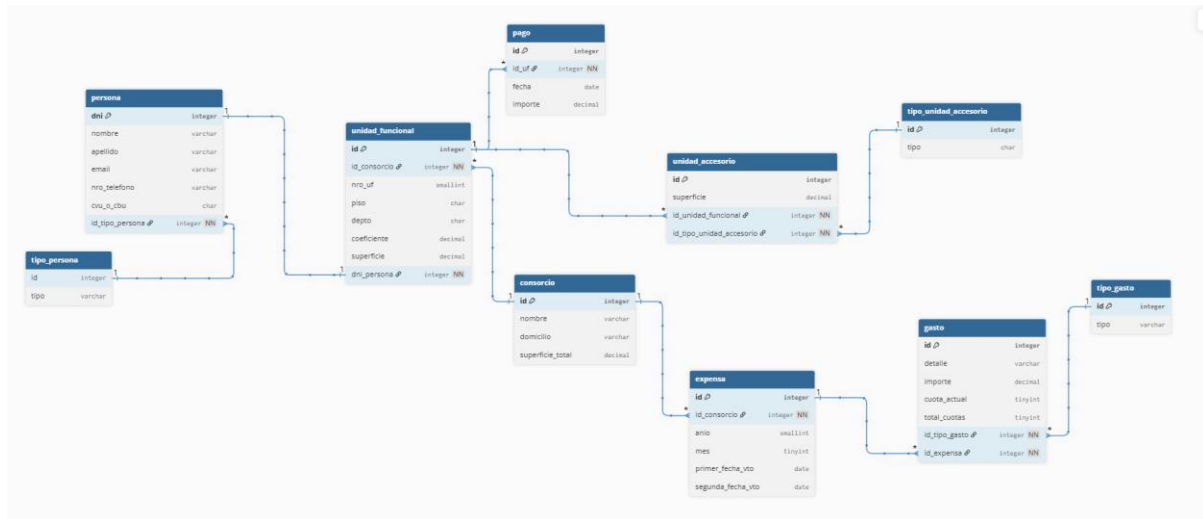
<https://calculator.aws/#/>

<https://cloud.google.com/products/calculator>

[Documentación de Azure SQL Database - Azure SQL | Microsoft Learn](#)

Entrega 3

DER



Entrega 4

DBMS: SQL SERVER

Instalación y Configuración de SQL Server 2022 Express (Versión 16.0.1130.5)

Edición: SQL Server 2022 Express

Versión: 16.0.4212.1 (Cumulative Update 20 + GDR, Septiembre 2025) .

*Se recomienda aplicar las actualizaciones acumulativas y de seguridad posteriores a la instalación.

Modo de instalación: Personalizada

Componentes seleccionados:

- **Database Engine Services:** Necesario para la creación y administración de bases de datos.
- **SQL Server Replication:** Activado para la replicación en entornos distribuidos (sincronización de datos entre sucursales).
- **Client Tools Connectivity:** Habilitado para permitir conexiones a la base de datos desde otros sistemas en la red.

Se excluyeron servicios no requeridos en el entorno actual:

- Machine Learning Services
- PolyBase Query Service for External Data
- Full-Text and Semantic Extractions for Search

Configuración de Autenticación:

Modo de autenticación: Mixed Mode (autenticación de Windows y SQL Server).

- **Usuario administrador:** sa con contraseña definida durante la instalación.

Configuración de Almacenamiento y Directorios de Datos:

- **Directorio de instalación:** Carpeta especificada durante la configuración personalizada.
- **Data Directories:** Configuración según buenas prácticas:
 - **Archivos de datos:** D:\SQLData
 - **Archivos de registro:** E:\SQLLogs
 - **Directorio de backups:** F:\SQLBackups
 - **TempDB:** Ubicado en la ruta predeterminada de SQL Server Express.
- **TempDB configuración adicional:** Se utilizaron los valores por defecto, adecuados para la carga de trabajo esperada en esta instalación.

Configuración de Memoria:

- **Límite de uso de memoria:** 1 GB de RAM, conforme a la limitación de SQL Server Express.

Puerto de Conexión:

- **Puerto TCP/IP:** 1433 (puerto por defecto para conexiones de SQL Server).

Collation:

- **Collate utilizado:** Latin1_General_CS_AS (sensible a mayúsculas/minúsculas y acentos)

Instalación de Herramientas de Administración: SQL Server Management Studio (SSMS) se instaló desde el sitio oficial de Microsoft para facilitar la administración del servidor. Se utilizó el directorio predeterminado de instalación.

sp_configure 'show advanced options', 1: Habilita la visualización y modificación de opciones avanzadas del servidor. Estas opciones están deshabilitadas por defecto para proteger configuraciones críticas.

sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1: Habilita las consultas distribuidas ad hoc, que permiten acceder a datos externos (como archivos Excel o bases de datos remotas) sin necesidad de configurar previamente un servidor vinculado.

¿Por qué es necesario?

- Este ajuste es útil para importar datos desde archivos externos usando OPENROWSET o OPENDATASOURCE.
- Por defecto, esta opción está deshabilitada por razones de seguridad.

Configuración del proveedor OLE DB

EXEC sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', N'AllowInProcess', 1;

EXEC sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', N'DynamicParameters', 1;

Estas líneas configuran el proveedor OLE DB (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) para interactuar con SQL Server al procesar datos de archivos externos (como Excel o Access).

1. **AllowInProcess:**

- Permite que el proveedor OLE DB se ejecute dentro del proceso del servidor SQL.
- Esto mejora el rendimiento al evitar la sobrecarga de comunicación entre procesos, pero también puede aumentar los riesgos si el proveedor falla.

2. **DynamicParameters:**

- Habilita el uso de parámetros dinámicos en consultas con el proveedor.

- Esto es útil para escenarios en los que se pasan valores a consultas ejecutadas contra fuentes de datos externas.

Entrega 5

Usuarios de GIT:

Faulkner, Christian David – chrisfaulk

Moreno, Julieta Carolina – julimoreno08

Deiriz, Matías Ezequiel - Matias0421

[Link al repositorio con los scripts](#)

Links individuales a cada script (asegurarse de estar viendo branch main):

[Importar CSV personas](#)

[Importar XLSX consorcios](#)

[Importar TXT UF](#)

[Importar CSV asociación persona – UF](#)

[Importar Servicios JSON](#)

[Importar Gastos Extraordinarios JSON](#)

[Importar CSV Pagos](#)

Aclaración: en este caso, el equipo decidió elegir el formato snake_case para los nombres de tablas (los cuales tendrán una mayúscula como primera letra en su nombre. Ej: Tipo_persona, Gasto, etc.) y campos de esas tablas (todo en minúscula). Los stored procedure respetaran la forma dba.sp_AccionARealizar, y sus parámetros estarán en forma CamelCase.

Entrega 6

Reporte 1

```
6 -- REPORTE 1: Flujo de caja semanal
7 EXEC dba.sp_ReporteFlujoCajaSemanal
8   @FechaInicio = '2025-04-01',
9   @FechaFin = '2025-06-30',
10  @IdConsortio = 4, -- Pereyra Iraola
11  @TipoGasto = 0;
```

195 %

No se encontraron problemas.

Línea: 7, Carácter: 1 (164 caracteres, 5 líneas)

ResultadosMensajes

	Anio	Semana	FechaInicioSemana	FechaFinSemana	RecaudacionOrdinaria	RecaudacionExtraordinaria	RecaudacionTotal	PromedioPeriodo	AcumuladoProgresivo
1	2025	14	2025-04-01	2025-04-05	30521814.00	0.00	30521814.00	30404477.890000	30521814.00
2	2025	15	2025-04-06	2025-04-12	33258138.00	0.00	33258138.00	30404477.890000	63779952.00
3	2025	16	2025-04-13	2025-04-15	20354652.00	0.00	20354652.00	30404477.890000	84134604.00
4	2025	18	2025-05-01	2025-05-03	20471430.00	0.00	20471430.00	30404477.890000	104606034.00
5	2025	19	2025-05-04	2025-05-10	47813766.00	0.00	47813766.00	30404477.890000	152419800.00
6	2025	20	2025-05-11	2025-05-15	31535987.00	0.00	31535987.00	30404477.890000	183955787.00
7	2025	23	2025-06-01	2025-06-07	44858382.00	0.00	44858382.00	30404477.890000	228814169.00
8	2025	24	2025-06-08	2025-06-14	39910776.00	0.00	39910776.00	30404477.890000	268724945.00
9	2025	25	2025-06-15	2025-06-15	4915356.00	0.00	4915356.00	30404477.890000	273640301.00

Reporte 2

```
13 -- REPORTE 2: Recaudacion mensual por depto
14 EXEC dba.sp_ReporteRecaudacionMensualDepartamento
15   @Anio = 2025,
16   @MesInicio = 1,
17   @MesFin = 12,
18   @IdConsortio = 4;
```

195 %

No se encontraron problemas.

Línea: 13, Carácter: 1 (177 caracteres, 5 líneas)

ResultadosMensajes

	Departamento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	A	0.00	0.00	0.00	4313924.00	4452554.00	4653644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	B	0.00	0.00	0.00	2909611.00	3128201.00	3051825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	C	0.00	0.00	0.00	3111438.00	3126243.00	2894651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	D	0.00	0.00	0.00	3687461.00	3553171.00	4347299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte 3

```
20 -- REPORTE 3: Recaudacion x tipo y periodo
21 EXEC dba.sp_ReporteRecaudacionPorTipo
22   @Anio = 2025,
23   @IdConsortio = 3;
```

195 %

No se encontraron problemas.

Línea: 20, Carácter: 1 (177 caracteres, 5 líneas)

ResultadosMensajes

	TipoGasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ordinario	0.00	0.00	0.00	129016643.00	137273269.00	111841860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Extraordinario	0.00	0.00	0.00	18430949.00	19610467.00	18640310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte 4

25

26

27

28

29

-- REPORTE 4: Top 5 meses > gastos e ingresos

EXEC dba.sp_ReporteTopMesesGastosIngresos

@Anio = 2025,

@IdConsortio = 4,

@TipoOrden = 'AMBOS';

195 %

No se encontraron problemas.

Línea: 25, Carácter: 1

Resultados

Mensajes

	Tipo	Anio	Mes	MesNombre	TotalGastos	CantidadGastos
1	MAYORES_GASTOS	2025	5	May	1627994.21	7
2	MAYORES_GASTOS	2025	6	June	1516998.13	6
3	MAYORES_GASTOS	2025	4	April	1420309.09	6

	Tipo	Anio	Mes	MesNombre	TotalIngresos	CantidadPagos
1	MAYORES_INGRESOS	2025	6	June	14947419.00	115
2	MAYORES_INGRESOS	2025	5	May	14260169.00	115
3	MAYORES_INGRESOS	2025	4	April	14022434.00	115

Reporte 5

31

32

33

34

35

-- REPORTE 5: Top 3 morosos del mes

EXEC dba.sp_ReporteTopMorosos

@Anio = 2025,

@Mes = 4,

@IdConsortio = 4;

195 %

No se encontraron problemas.

Línea: 31, Carácter: 1

Resultados

Mensajes

	id_uf	dni	nombre	apellido	email	nro_telefono	anio	mes	pendiente_expensa	morosidad_calculada	total_pendiente
1	103	30357951	Graciela Judith	Accorinti	gracielajudith_accorinti@email.com	1120639660	2025	4	39768.65	1988.4327	41757.08
2	104	30157953	Silvia Viviana	Chavez	silviaviviana_chavez@email.com	1120639661	2025	4	39768.65	1988.4327	41757.08
3	105	30359741	Zurita Gloria R	Omeno	zuritagloriar_omeno@email.com	1120639662	2025	4	39768.65	1988.4327	41757.08

XML_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B

1 <TopMorosos><Moroso UF="103" DNI="30357951" Nomb...

XML:

<TopMorosos>

<Moroso UF="103" DNI="30357951" NombreCompleto="Graciela Judith Accorinti" Email="gracielajudith_accorinti@email.com" Telefono="1120639660" PendienteExpensa="39768.65" Morosidad="1988.4327" TotalPendiente="41757.08" Anio="2025" Mes="4" />

<Moroso UF="104" DNI="30157953" NombreCompleto="Silvia Viviana Chavez" Email="silviaviviana_chavez@email.com" Telefono="1120639661" PendienteExpensa="39768.65" Morosidad="1988.4327" TotalPendiente="41757.08" Anio="2025" Mes="4" />

<Moroso UF="105" DNI="30359741" NombreCompleto="Zurita Gloria R Omeno" Email="zuritagloriar_omeno@email.com" Telefono="1120639662" PendienteExpensa="39768.65" Morosidad="1988.4327" TotalPendiente="41757.08" Anio="2025" Mes="4" />

</TopMorosos>

Reporte 6

Entrega 7

Datos Sensibles Para Cifrar

De acuerdo con la Unidad 6, deben cifrarse:

- Nombre, apellido, DNI/CUIT, dirección, teléfono, email
- Datos bancarios asociados a débitos
- Montos y detalles de expensas
- Importes provenientes de información bancaria

Implementación del Cifrado (One-way) Se aplicará hashing SHA2 256 con sal.

Se requerirán:

- Modificaciones estructurales (columnas *_Hash)
- Cambios en los stored procedures para almacenar valores cifrados
- Triggers para cifrado automático en inserciones
- Ajustes en vistas y reportes para mostrar datos enmascarados

Política de Respaldo

Objetivo: garantizar la disponibilidad e integridad de los datos críticos del sistema de expensas.

Tipos de backup:

- Full semanal (domingo 03:00)
- Diferencial diario (02:00)
- Log backup cada 15 minutos
- Copia externa remota diaria (04:00)

Retención:

- Full: 30 días
- Diferencial: 7 días
- Logs: 72 horas

RPO:

- Se establece un RPO de 15 minutos, lo que garantiza mínima pérdida posible de datos financieros críticos.

Esta política cumple con los requisitos de disponibilidad, integridad y resguardo del sistema.